

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E COMPUTAÇÃO - DEC
ENGENHARIA QUÍMICA
Rod. Jorge Amado, Km 16 — Ilhéus/BA

INTRODUÇÃO AO CONTROLE DE PROCESSOS

Aplicações em Engenharia Química

Prof. Dr. E. R. Edwards

Ilhéus, 14 de outubro de 2026

Sumário

1 Controle em Caldeiras Industriais **1**

1.1 Introdução ao Controle de Processos em Caldeiras Industriais 1

1.2 Funcionamento de uma Caldeira Industrial e Identificação de seus Componentes 3

1.2.1 Principais componentes de uma caldeira aquatubular 3

1.2.2 Correntes materiais e transferência de energia 4

1.2.3 Variáveis importantes para o controle da caldeira 5

1.2.4 Importância da representação física do equipamento 5

1.3 Identificação das Variáveis de Processo e das Malhas de Controle 7

1.3.1 Variáveis controladas 8

1.3.2 Variáveis manipuladas 8

1.3.3 Perturbações do processo 9

1.3.4 Instrumentos e elementos finais de controle 10

1.4 Balanço de Massa e Modelagem Dinâmica do Nível de Água no Tubulão . . 10

1.4.1 Definição do volume de controle 11

1.4.2 Formulação do balanço global de massa 11

1.4.3 Relação simplificada entre massa e nível 12

1.4.4 Interpretação física do modelo 13

1.5 Exemplo de Engenharia: Variação do Nível de Água no Tubulão 14

1.6 Implementação Computacional do Balanço de Massa e da Variação do Nível 17

1.6.1 Reprodução dos cálculos manuais em Python 17

1.7 Simulação Dinâmica do Nível de Água no Tubulão 19

1.7.1 Discretização temporal do modelo 19

1.7.2 Simulação de uma alteração na demanda de vapor 20

1.7.3 Implementação da simulação em Python 21

1.7.4 Interpretação dos resultados da simulação 22

1.8 Controle de Nível de Água no Tubulão por Realimentação 23

1.8.1 Estrutura da malha de controle de nível 24

1.8.2 Definição do erro de controle 24

1.8.3 Formulação do controlador proporcional 25

1.8.4 Integração do controlador ao balanço de massa 26

1.9 Exemplo de Engenharia: Cálculo da Ação de um Controlador Proporcional . 27

1.10 Solução Analítica do Modelo Dinâmico com Controle Proporcional 29

1.10.1 Equação diferencial do sistema em malha fechada 29
1.10.2 Resolução algébrica da equação diferencial 30
1.10.3 Determinação da constante de tempo 31
1.11 Exemplo de Engenharia: Resposta Temporal do Nível com Controle Proporcional 32
1.12 Análise Computacional do Controlador Proporcional com Pandas 34
1.12.1 Construção da tabela de erros e ações de controle 35
1.12.2 Simulação temporal do controle proporcional 38
1.12.3 Condições consideradas na simulação 38
1.12.4 Implementação do modelo em Python 39
1.12.5 Análise dos resultados computacionais 44
1.13 Influência da Demanda de Vapor no Erro Estacionário do Controle Proporcional 45
1.13.1 Efeito da demanda de vapor no balanço de massa 46
1.13.2 Determinação da condição de equilíbrio 46
1.13.3 Influência do ganho proporcional 47
1.13.4 Exemplo de engenharia: aumento da demanda de vapor 48
1.13.5 Simulação computacional da perturbação na demanda de vapor . . . 51
1.13.6 Interpretação física dos resultados 56

Capítulo 1

Controle de Nível e Pressão em Caldeiras Industriais com Computação Científica

1.1 Introdução ao Controle de Processos em Caldeiras Industriais

As caldeiras industriais desempenham um papel fundamental em diferentes setores produtivos, especialmente nas indústrias química, petroquímica, alimentícia, de papel e celulose e de geração de energia. Esses equipamentos são utilizados para produzir vapor de água a partir do fornecimento de energia térmica, permitindo que o vapor gerado seja empregado em operações de aquecimento, processos de separação, transformações químicas, acionamento de turbinas e outras aplicações industriais.

Em uma instalação industrial, a produção de vapor deve acompanhar as necessidades energéticas dos processos consumidores. Entretanto, a demanda de vapor não permanece necessariamente constante durante a operação. Alterações na produção, partidas e paradas de equipamentos, mudanças nas condições de alimentação e variações no consumo de energia podem modificar continuamente as condições de funcionamento da caldeira.

Essas variações tornam necessário o emprego de sistemas de controle capazes de manter as principais variáveis operacionais dentro de limites adequados. Entre essas variáveis, destacam-se o nível de água no tubulão, a pressão do vapor produzido, a vazão de água de alimentação e a taxa de fornecimento de energia térmica ao equipamento.

O controle do nível de água é particularmente importante porque a caldeira deve manter uma quantidade adequada de água durante a produção de vapor. Um nível excessivamente baixo pode comprometer o resfriamento das superfícies aquecidas e provocar danos ao equipamento. Por outro lado, níveis excessivamente elevados podem favorecer o arraste de água juntamente com o vapor, prejudicando sua qualidade e o funcionamento dos equipamentos consumidores.

A pressão do vapor também constitui uma variável essencial para a operação industrial. Quando a demanda de vapor aumenta sem que haja uma compensação adequada na geração,

a pressão tende a diminuir. Quando a produção de vapor supera o consumo, a pressão pode aumentar. Assim, o sistema de controle deve ajustar o fornecimento de energia térmica de acordo com as condições operacionais e com as necessidades do processo.

Embora o nível de água e a pressão do vapor possam ser estudados separadamente, essas variáveis estão relacionadas ao funcionamento global da caldeira. Alterações na demanda de vapor, por exemplo, podem modificar simultaneamente a pressão interna, as condições de vaporização e o nível de água indicado pelos instrumentos de medição.

Essa interação demonstra que o controle de uma caldeira industrial não consiste simplesmente em abrir ou fechar válvulas para corrigir desvios de uma variável. É necessário compreender os fenômenos físicos envolvidos, identificar as variáveis manipuladas e controladas, reconhecer as perturbações e selecionar estratégias de controle compatíveis com a dinâmica do equipamento.

Em sistemas industriais, uma estratégia convencional consiste em utilizar controladores por realimentação para corrigir os desvios entre os valores medidos e os valores desejados. Entretanto, em determinadas condições operacionais, a utilização exclusiva dessa estratégia pode não proporcionar o desempenho esperado, especialmente quando existem perturbações rápidas, atrasos de resposta e interações significativas entre as variáveis.

Nessas situações, podem ser empregadas estratégias adicionais, como o controle em cascata e a compensação antecipatória de perturbações, também conhecida como controle *feedforward*. Essas técnicas permitem utilizar informações de diferentes variáveis do processo para melhorar a resposta do sistema de controle diante de mudanças nas condições de operação.

Neste capítulo, o estudo será desenvolvido a partir de uma caldeira industrial com tubulão de vapor, considerando inicialmente uma representação simplificada de seu funcionamento. Serão identificados os principais componentes do equipamento, as correntes de entrada e saída, as variáveis de processo e os instrumentos utilizados nas malhas de controle.

Em seguida, serão formulados os balanços de massa e energia necessários para compreender a dinâmica do nível de água e da pressão do vapor. A partir desses modelos, serão desenvolvidos exemplos de cálculo envolvendo as ações dos controladores, as vazões de alimentação, a produção de vapor e o comportamento dinâmico do sistema.

Os exemplos serão inicialmente resolvidos por procedimentos algébricos, permitindo acompanhar cada etapa dos cálculos e compreender o significado físico das equações. Posteriormente, os mesmos procedimentos serão implementados em Python, utilizando a computação científica para reproduzir os resultados, realizar simulações e analisar a resposta do equipamento em diferentes condições operacionais.

Dessa forma, o objetivo deste capítulo não é apenas apresentar equações ou técnicas de controle, mas demonstrar como os conhecimentos de modelagem, instrumentação e computação científica podem ser integrados para compreender e resolver problemas reais de controle de processos em caldeiras industriais.

1.2 Funcionamento de uma Caldeira Industrial e Identificação de seus Componentes

Uma caldeira industrial é um equipamento destinado à produção de vapor por meio da transferência de energia térmica para a água. Embora existam diferentes configurações construtivas, seu funcionamento está fundamentado na transformação de parte da água líquida em vapor, mediante o fornecimento de calor em condições controladas de operação.

Para compreender como o controle de processos é aplicado a esse equipamento, é necessário identificar inicialmente as correntes materiais, os mecanismos de transferência de energia e os componentes responsáveis pela geração e distribuição do vapor.

Neste capítulo, será considerada como referência uma caldeira aquatubular dotada de tubulão de vapor. Nessa configuração, a água circula pelo interior de tubos que recebem energia térmica proveniente da combustão. A mistura de água e vapor formada durante o aquecimento é conduzida ao tubulão, onde ocorre a separação entre as fases líquida e vapor.

O vapor separado é encaminhado aos processos consumidores, enquanto a água permanece disponível para continuar participando do circuito de circulação. A reposição da água consumida na produção de vapor é realizada por meio do sistema de alimentação da caldeira.

Durante a operação, a quantidade de vapor produzida depende principalmente da energia efetivamente transferida à água, das condições termodinâmicas do sistema e da vazão de água disponível para a geração de vapor.

Entretanto, a vazão de vapor consumida pela instalação industrial pode variar independentemente da taxa instantânea de geração. Essa diferença entre produção e consumo modifica as condições internas do equipamento e exige a atuação dos sistemas de controle.

1.2.1 Principais componentes de uma caldeira aquatubular

Para o estudo do controle de processos, os principais componentes de uma caldeira aquatubular podem ser identificados a partir de suas funções operacionais.

Tubulão de vapor

O tubulão de vapor é um reservatório localizado na região superior da caldeira, responsável por receber a mistura de água e vapor proveniente do circuito de geração e promover a separação das fases.

Nesse componente, existe uma região ocupada predominantemente por água líquida e outra ocupada por vapor. A posição da interface entre essas regiões determina o nível de água observado no tubulão.

O nível constitui uma das principais variáveis controladas, pois está relacionado à manutenção de condições adequadas de circulação e à qualidade do vapor produzido.

Tubos de geração de vapor

Os tubos de geração constituem superfícies de transferência de calor nas quais a água recebe energia térmica.

À medida que a água é aquecida, parte do líquido pode vaporizar, formando uma mistura bifásica que circula pelo sistema.

A intensidade da transferência de calor influencia diretamente a produção de vapor e, consequentemente, a resposta dinâmica da caldeira.

Sistema de alimentação de água

O sistema de alimentação é responsável por fornecer a água necessária para compensar o consumo de vapor e as demais retiradas de água do equipamento.

Normalmente, esse sistema inclui bombas, tubulações, instrumentos de medição e válvulas de controle.

A vazão de água de alimentação representa uma variável manipulada fundamental para o controle do nível do tubulão.

Sistema de fornecimento de energia térmica

Em uma caldeira alimentada por combustível, a energia necessária para a produção de vapor é obtida por meio da combustão.

O sistema de combustão compreende equipamentos de alimentação de combustível, fornecimento de ar, queimadores e dispositivos de segurança.

A taxa de fornecimento de combustível influencia a energia liberada e, consequentemente, a capacidade de geração de vapor.

Por essa razão, a alimentação de combustível constitui uma importante variável manipulada no controle da pressão do vapor.

Sistema de saída de vapor

O vapor produzido é conduzido do tubulão até os processos consumidores por meio de tubulações apropriadas.

A vazão de vapor consumida depende das necessidades energéticas da instalação industrial.

Alterações nessa vazão representam perturbações importantes para o controle da pressão e do nível da caldeira.

Sistema de purga

Durante a operação, parte da água pode ser retirada da caldeira por meio de sistemas de purga, utilizados para controlar a concentração de substâncias dissolvidas e remover materiais acumulados.

A vazão de purga também participa do balanço de massa do equipamento, embora possa ser considerada constante ou desprezível em determinados modelos simplificados, desde que essa hipótese seja explicitamente estabelecida.

1.2.2 Correntes materiais e transferência de energia

Para desenvolver os modelos matemáticos de controle, é necessário estabelecer quais correntes atravessam os limites do sistema considerado.

Adotando o tubulão e o circuito de geração como um volume de controle global, podemos identificar as seguintes correntes principais:

- Água de alimentação, com vazão mássica $\dot{m}_a$, responsável pela reposição de água no equipamento;
- Vapor produzido e encaminhado ao processo, com vazão mássica $\dot{m}_v$;
- Água retirada pelo sistema de purga, com vazão mássica $\dot{m}_p$;
- Energia térmica transferida ao fluido, representada pela taxa $\dot{Q}$.

As vazões mássicas podem ser expressas em kg/s, enquanto a taxa de transferência de energia térmica pode ser expressa em W ou kW.

É importante observar que a água e o vapor que circulam internamente entre os tubos de geração e o tubulão não representam entradas ou saídas do volume de controle global.

Essas correntes internas tornam-se relevantes quando o sistema é dividido em volumes de controle menores, permitindo estudar separadamente o tubulão e o circuito de circulação.

1.2.3 Variáveis importantes para o controle da caldeira

O funcionamento de uma caldeira industrial envolve diversas variáveis que precisam ser acompanhadas durante a operação.

Para o desenvolvimento inicial deste capítulo, serão consideradas duas variáveis controladas principais: o nível de água no tubulão e a pressão do vapor.

O nível de água será representado por $h(t)$, enquanto a pressão do vapor será representada por $P(t)$.

As principais variáveis manipuladas serão a vazão de água de alimentação e a taxa de fornecimento de combustível.

A vazão de vapor consumida pelo processo será considerada uma perturbação importante, pois depende das necessidades da instalação industrial e não pode ser livremente modificada apenas para manter o equilíbrio da caldeira.

Essa distinção entre variáveis controladas, manipuladas e perturbações será fundamental para compreender a estrutura das malhas de controle estudadas nas próximas seções.

1.2.4 Importância da representação física do equipamento

Antes de formular qualquer equação de controle, é necessário estabelecer uma representação adequada do equipamento.

Essa representação deve permitir identificar onde a água entra, onde o vapor sai, como a energia térmica é fornecida e em quais pontos as variáveis operacionais são medidas.

Também é necessário identificar quais elementos podem ser manipulados pelo sistema de controle e quais alterações representam perturbações externas.

Uma representação física inadequada pode conduzir a erros na formulação dos balanços de massa e energia, na identificação das variáveis e na seleção das estratégias de controle.

Por esse motivo, o desenvolvimento do modelo matemático será precedido pela construção de um esquema simplificado da caldeira, contendo suas principais correntes, componentes e instrumentos.

Esse esquema será utilizado como referência para a formulação dos balanços e para o desenvolvimento das estratégias de controle de nível e pressão.

A Figura 1.1 apresenta uma representação simplificada de uma caldeira aquatubular com tubulão de vapor. Nesse esquema, são identificados os principais componentes do equipamento, as correntes de água e vapor, o sistema de combustão, os instrumentos de medição e os elementos utilizados no controle das condições operacionais.

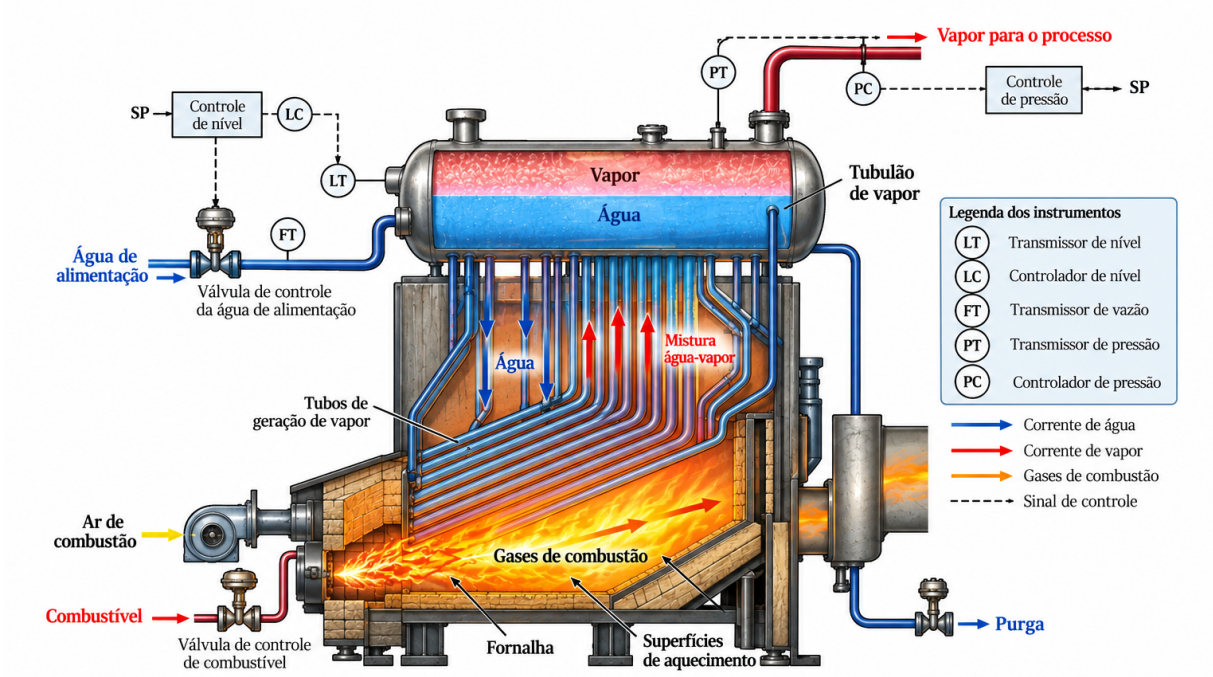


Figura 1.1: Esquema simplificado de uma caldeira aquatubular com tubulão de vapor, principais correntes, componentes e instrumentos de controle de nível e pressão.

Figura 1.1: Representação esquemática de uma caldeira aquatubular com tubulão de vapor e principais componentes operacionais.

A água de alimentação é introduzida na caldeira por meio de uma tubulação equipada com uma válvula de controle. Após entrar no equipamento, a água participa do circuito de circulação, recebendo energia térmica através das superfícies de aquecimento. Parte dessa água é transformada em vapor, formando uma mistura bifásica que retorna ao tubulão.

No interior do tubulão ocorre a separação entre as fases líquida e vapor. O vapor separado é encaminhado aos processos consumidores, enquanto a água permanece no circuito de circulação. Dessa forma, o funcionamento da caldeira depende tanto do fornecimento de energia térmica quanto da manutenção de uma quantidade adequada de água no equipamento.

A energia necessária para a geração de vapor é fornecida pelo sistema de combustão, que utiliza combustível e ar para produzir gases quentes. Esses gases transferem energia às superfícies de aquecimento, possibilitando a vaporização da água. A quantidade de energia

transferida depende das condições de combustão, das características construtivas da caldeira e das condições de operação.

Na representação também são identificados instrumentos destinados à medição do nível de água, da pressão do vapor e da vazão de alimentação. Essas medições fornecem informações fundamentais para os sistemas de controle, permitindo acompanhar o comportamento do equipamento e corrigir desvios em relação às condições desejadas.

O controle de nível atua principalmente sobre a vazão de água de alimentação, enquanto o controle de pressão atua sobre o fornecimento de energia térmica, mediante o ajuste da taxa de combustão. Em uma instalação real, o controle de combustão também deve considerar a relação entre combustível e ar, bem como os sistemas de proteção e segurança da caldeira.

A análise desse esquema permite compreender que as variáveis operacionais não se comportam de maneira completamente independente. Uma alteração no consumo de vapor, por exemplo, pode modificar a pressão interna, as condições de vaporização e o nível de água indicado pelos instrumentos. Essas interações justificam a necessidade de estudar não apenas cada malha individualmente, mas também o comportamento conjunto dos sistemas de controle.

1.3 Identificação das Variáveis de Processo e das Malhas de Controle

Após compreender o funcionamento físico da caldeira industrial, o próximo passo consiste em identificar as variáveis envolvidas em sua operação e estabelecer como essas variáveis podem ser utilizadas na construção das malhas de controle.

Em qualquer processo industrial, a definição de uma estratégia de controle exige inicialmente o conhecimento das grandezas que precisam ser mantidas em determinadas condições operacionais. Também é necessário reconhecer quais variáveis podem ser modificadas pelos elementos de atuação e quais alterações externas podem comprometer o funcionamento do equipamento.

No caso de uma caldeira industrial, duas variáveis possuem particular importância: o nível de água no tubulão e a pressão do vapor produzido.

O nível de água está relacionado à quantidade de líquido presente no equipamento e às condições de circulação e separação das fases. A pressão do vapor, por sua vez, está relacionada ao estado termodinâmico do sistema e ao equilíbrio dinâmico entre a geração e o consumo de vapor.

Embora essas variáveis possam ser estudadas por meio de modelos simplificados, seu comportamento real depende de diferentes fenômenos físicos, incluindo transferência de calor, vaporização, escoamento bifásico e variações nas condições de consumo de vapor.

1.3.1 Variáveis controladas

Uma variável controlada é uma grandeza do processo cujo valor deve ser mantido próximo de uma condição operacional desejada, denominada valor de referência ou *setpoint*.

Na caldeira considerada neste capítulo, as duas principais variáveis controladas serão:

- O nível de água no tubulão, representado por $h(t)$;
- A pressão do vapor no tubulão, representada por $P(t)$.

Para o controle do nível, estabelece-se um valor de referência h_{SP}, correspondente à condição desejada de operação.

O erro de controle do nível pode ser definido por

$$e_h(t) = h_{SP}(t) - h(t).$$

Quando o nível medido é inferior ao valor de referência, o erro definido por essa expressão é positivo. Quando o nível medido é superior ao valor desejado, o erro é negativo.

De maneira semelhante, para o controle da pressão do vapor, estabelece-se um valor de referência P_{SP}.

O erro de controle da pressão é definido por

$$e_P(t) = P_{SP}(t) - P(t).$$

Essas expressões permitem quantificar os desvios entre as condições medidas e as condições desejadas.

Entretanto, o conhecimento do erro não é suficiente para determinar como o controlador deve atuar. Também é necessário compreender a relação física entre as variáveis manipuladas e as respostas do equipamento.

1.3.2 Variáveis manipuladas

Uma variável manipulada é uma grandeza que pode ser modificada pelo sistema de controle com a finalidade de alterar o comportamento de uma variável controlada.

No controle do nível de água do tubulão, a principal variável manipulada é a vazão mássica de água de alimentação, representada por

$$\dot{m}_a(t).$$

Essa vazão pode ser modificada por meio da abertura de uma válvula de controle instalada na linha de alimentação.

Quando a abertura da válvula aumenta, a vazão de água tende a aumentar, desde que as condições hidráulicas do sistema permitam esse comportamento.

Por outro lado, a redução da abertura da válvula tende a diminuir a vazão de alimentação.

No controle da pressão do vapor, uma das principais variáveis manipuladas é a vazão de combustível fornecida ao sistema de combustão, representada por

$$\dot{m}_c(t).$$

O aumento da vazão de combustível, acompanhado do fornecimento adequado de ar, tende a elevar a taxa de liberação de energia térmica.

Entretanto, o efeito dessa alteração sobre a pressão não ocorre necessariamente de maneira instantânea, pois depende da dinâmica da combustão, da transferência de calor e da geração de vapor.

Assim, as variáveis manipuladas consideradas inicialmente serão

$$\dot{m}_a(t) \qquad \text{e} \qquad \dot{m}_c(t).$$

É importante destacar que, em uma instalação industrial, os controladores normalmente não modificam diretamente as vazões mássicas. Eles enviam sinais aos elementos finais de controle, como válvulas e atuadores, que modificam as condições de escoamento.

1.3.3 Perturbações do processo

Uma perturbação é uma alteração que influencia o comportamento do processo, mas que não é determinada diretamente pela malha de controle considerada.

Em uma caldeira industrial, uma das perturbações mais importantes é a variação da demanda de vapor pelos equipamentos consumidores.

Essa demanda será representada por

$$\dot{m}_v(t).$$

Quando o consumo de vapor aumenta, a retirada de massa e energia do equipamento também aumenta.

Se a geração de vapor e a alimentação de água não acompanharem adequadamente essa mudança, poderão ocorrer alterações na pressão e nas condições internas do tubulão.

Outras perturbações importantes incluem variações na temperatura da água de alimentação, alterações na pressão disponível na linha de alimentação, mudanças nas características do combustível e variações nas condições de combustão.

Essas perturbações demonstram que o controle de uma caldeira não pode ser desenvolvido considerando apenas os valores de referência e os sinais enviados às válvulas.

É necessário compreender como as alterações externas afetam os balanços de massa e energia e como o equipamento responde ao longo do tempo.

1.3.4 Instrumentos e elementos finais de controle

Para que uma malha de controle funcione, é necessário medir a variável controlada, comparar seu valor com a referência e modificar uma variável manipulada.

No controle do nível do tubulão, utiliza-se um transmissor de nível, identificado pela sigla LT (*Level Transmitter*).

Esse instrumento fornece ao sistema de controle uma informação relacionada ao nível de água no equipamento.

O controlador de nível, identificado pela sigla LC (*Level Controller*), compara a medição com o valor de referência e calcula uma ação de controle.

Essa ação é encaminhada ao elemento final de controle, normalmente uma válvula instalada na linha de alimentação de água.

No controle da pressão, utiliza-se um transmissor de pressão, identificado pela sigla PT (*Pressure Transmitter*).

O controlador de pressão, identificado pela sigla PC (*Pressure Controller*), compara a pressão medida com a pressão desejada e determina a ação necessária para ajustar a geração de vapor.

Em uma configuração simplificada, essa ação pode modificar a abertura da válvula de combustível. Em sistemas industriais mais completos, o controlador de pressão pode fornecer a referência para malhas secundárias de vazão de combustível e ar de combustão.

Essa última configuração será particularmente importante quando estudarmos o controle em cascata, pois permite compreender como diferentes controladores podem atuar de maneira coordenada sobre um mesmo processo.

1.4 Balanço de Massa e Modelagem Dinâmica do Nível de Água no Tubulão

O controle do nível de água em uma caldeira industrial está diretamente relacionado ao balanço de massa do equipamento. Durante a operação, a água é continuamente introduzida no sistema, enquanto o vapor produzido é retirado para atender às necessidades dos processos consumidores.

Além dessas correntes, parte da água pode ser removida pelo sistema de purga, utilizado para controlar a concentração de substâncias dissolvidas e preservar as condições adequadas de operação.

Quando a massa introduzida no equipamento é igual à massa retirada, o sistema pode operar em uma condição de equilíbrio de massa. Entretanto, quando ocorre uma diferença entre as vazões de entrada e saída, a massa acumulada no equipamento se modifica ao longo do tempo.

Essa relação constitui o ponto de partida para a construção de um modelo matemático capaz de representar a dinâmica do sistema.

1.4.1 Definição do volume de controle

Para desenvolver o balanço de massa, será considerado um volume de controle envolvendo o tubulão e o circuito de geração de vapor da caldeira.

Nesse volume de controle, a água de alimentação representa a principal corrente de entrada, enquanto o vapor produzido e a água de purga representam as principais correntes de saída.

As correntes internas de circulação entre o tubulão e os tubos de geração não aparecem no balanço global, pois permanecem dentro dos limites do volume de controle considerado.

Adotaremos as seguintes variáveis:

- $M(t)$: massa total de água e vapor presente no volume de controle, em kg;
- $\dot{m}_a(t)$: vazão mássica de água de alimentação, em kg/s;
- $\dot{m}_v(t)$: vazão mássica de vapor retirada do equipamento, em kg/s;
- $\dot{m}_p(t)$: vazão mássica de água retirada pelo sistema de purga, em kg/s.

A formulação do balanço será realizada a partir do princípio de conservação da massa, segundo o qual a taxa de acumulação corresponde à diferença entre as vazões mássicas de entrada e saída.

1.4.2 Formulação do balanço global de massa

A equação geral de conservação da massa pode ser escrita como

$$\text{Acumulação} = \text{Entrada} - \text{Saída}.$$

Aplicando essa relação ao volume de controle definido anteriormente, obtemos

$$\frac{dM}{dt} = \dot{m}_a(t) - \dot{m}_v(t) - \dot{m}_p(t).$$

Essa equação representa a dinâmica da massa total armazenada no equipamento.

Quando

$$\dot{m}_a = \dot{m}_v + \dot{m}_p,$$

temos

$$\frac{dM}{dt} = 0.$$

Nessa condição, não ocorre variação da massa total armazenada no volume de controle.

Por outro lado, quando

$$\dot{m}_a > \dot{m}_v + \dot{m}_p,$$

a taxa de acumulação é positiva, indicando aumento da massa armazenada.

Quando

$$\dot{m}_a < \dot{m}_v + \dot{m}_p,$$

a taxa de acumulação é negativa, indicando redução da massa armazenada.

É importante observar que o equilíbrio de massa não significa necessariamente que todas as variáveis da caldeira estejam em regime estacionário. A pressão, a temperatura e a distribuição das fases líquida e vapor podem continuar variando mesmo quando a massa total permanece constante.

1.4.3 Relação simplificada entre massa e nível

O balanço global de massa permite calcular a variação da massa armazenada, mas ainda não fornece diretamente a variação do nível de água no tubulão.

Para estabelecer essa relação, precisamos introduzir hipóteses adicionais.

Em um primeiro modelo didático, consideraremos que a massa armazenada pode ser representada por uma parcela constante e uma parcela variável associada ao nível de água.

Essa aproximação pode ser escrita como

$$M(t) = M_0 + \rho_L A_{\text{ef}} h(t),$$

em que:

- M_0 representa uma massa de referência considerada constante, em kg;
- ρ_L representa a massa específica do líquido, em kg/m^3;
- A_{ef} representa uma área efetiva de armazenamento, em m^2;
- $h(t)$ representa a variação do nível em relação a uma referência geométrica estabelecida, em m.

Essa relação não representa uma descrição geométrica completa do tubulão horizontal. Ela constitui uma aproximação de capacidade constante, utilizada inicialmente para compreender o comportamento do controle de nível.

Além disso, a hipótese de massa de referência constante implica desprezar, neste modelo simplificado, alterações relevantes na massa de vapor armazenada e na distribuição de vazios do circuito de geração.

Considerando ρ_L e A_{ef} constantes, a derivada temporal da expressão anterior fornece

$$\frac{dM}{dt} = \rho_L A_{\text{ef}} \frac{dh}{dt}.$$

Substituindo essa relação no balanço global de massa, obtemos

$$\rho_L A_{\text{ef}} \frac{dh}{dt} = \dot{m}_a - \dot{m}_v - \dot{m}_p.$$

Isolando a taxa de variação do nível,

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\dot{m}_a - \dot{m}_v - \dot{m}_p}{\rho_L A_{\text{ef}}}.$$

Essa equação representa o modelo dinâmico simplificado que utilizaremos inicialmente para estudar o controle do nível de água.

A unidade da taxa de variação pode ser verificada por análise dimensional:

$$\frac{\text{kg/s}}{(\text{kg/m}^3)(\text{m}^2)} = \text{m/s}.$$

Portanto, a expressão fornece a velocidade de variação do nível, em metros por segundo, quando as vazões são expressas em quilogramas por segundo.

1.4.4 Interpretação física do modelo

A equação obtida mostra que a taxa de variação do nível depende do desequilíbrio entre a alimentação de água e as correntes de saída.

Quando a alimentação é superior à soma das vazões de vapor e purga, o nível calculado pelo modelo tende a aumentar.

Quando a alimentação é inferior à soma dessas vazões, o nível calculado tende a diminuir.

Na condição de equilíbrio,

$$\dot{m}_a = \dot{m}_v + \dot{m}_p,$$

a taxa de variação do nível é nula:

$$\frac{dh}{dt} = 0.$$

A massa específica do líquido e a área efetiva de armazenamento também influenciam a resposta do sistema.

Para um mesmo desequilíbrio de vazões, um valor maior de $\rho_L A_{\text{ef}}$ produz uma taxa de variação do nível de menor magnitude.

Isso significa que a capacidade de armazenamento influencia diretamente a velocidade com que o nível responde às alterações nas correntes de entrada e saída.

Entretanto, é necessário distinguir o comportamento previsto por esse modelo simplificado daquele observado em uma caldeira industrial real.

Em caldeiras aquatubulares, alterações na pressão e na geração de vapor podem modificar o volume ocupado pelas bolhas de vapor presentes na água.

Consequentemente, o nível indicado pode apresentar uma resposta transitória que não corresponde diretamente à variação da massa total armazenada.

Esse comportamento será estudado posteriormente, quando analisarmos as limitações do controle convencional e a necessidade de estratégias mais elaboradas.

1.5 Exemplo de Engenharia: Variação do Nível de Água no Tubulão

Considere uma caldeira aquatubular utilizada para fornecer vapor a uma instalação industrial.

Durante uma determinada condição de operação, o sistema de alimentação fornece água ao equipamento, enquanto parte da massa armazenada é retirada na forma de vapor e por meio do sistema de purga.

Para analisar o comportamento inicial do nível, será utilizado o modelo simplificado de capacidade constante desenvolvido anteriormente.

Os dados operacionais considerados são:

- Vazão de água de alimentação: $\dot{m}_a = 12,0$ kg/s;
- Vazão de vapor: $\dot{m}_v = 11,0$ kg/s;
- Vazão de purga: $\dot{m}_p = 0,5$ kg/s;
- Massa específica da água: $\rho_L = 850$ kg/m^3;
- Área efetiva de armazenamento: $A_{\text{ef}} = 5,0$ m^2;
- Nível inicial: $h_0 = 0,80$ m.

Admitiremos que as vazões, a massa específica e a área efetiva permaneçam constantes durante um intervalo de análise de $\Delta t = 60$ s.

Deseja-se determinar a taxa de acumulação de massa, a taxa de variação do nível e o nível previsto ao final desse intervalo.

Etapa 1 — Taxa de acumulação de massa

O balanço global de massa é dado por

$$\frac{dM}{dt} = \dot{m}_a - \dot{m}_v - \dot{m}_p.$$

Substituindo os valores fornecidos,

$$\frac{dM}{dt} = 12,0 - 11,0 - 0,5.$$

Portanto,

$$\frac{dM}{dt} = 0,5 \text{ kg/s}.$$

O resultado positivo indica que a massa total armazenada no volume de controle está aumentando.

Etapa 2 — Taxa de variação do nível

Utilizando o modelo simplificado,

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\dot{m}_a - \dot{m}_v - \dot{m}_p}{\rho_L A_{\text{ef}}},$$

substituímos os dados:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{12,0 - 11,0 - 0,5}{850(5,0)}.$$

Assim,

$$\frac{dh}{dt} = \frac{0,5}{4250}.$$

Consequentemente,

$$\frac{dh}{dt} = 1,1765 \times 10^{-4} \text{ m/s}.$$

Convertendo para milímetros por segundo,

$$\frac{dh}{dt} = 0,11765 \text{ mm/s}.$$

O resultado indica que, nas condições estabelecidas pelo modelo, o nível aumenta aproximadamente $0,118$ mm a cada segundo.

Etapa 3 — Variação do nível em 60 segundos

Considerando a taxa de variação constante, a alteração do nível durante o intervalo pode ser calculada por

$$\Delta h = \frac{dh}{dt}\Delta t.$$

Substituindo os valores,

$$\Delta h = (1,1765 \times 10^{-4})(60).$$

Portanto,

$$\Delta h = 0,007059 \text{ m}.$$

Em milímetros,

$$\Delta h = 7,059 \text{ mm}.$$

Etapa 4 — Nível ao final do intervalo

O nível final é calculado por

$$h_f = h_0 + \Delta h.$$

Substituindo,

$$h_f = 0,80 + 0,007059.$$

Assim,

$$h_f = 0,807059 \text{ m}.$$

Portanto, após 60 segundos, o nível previsto pelo modelo será aproximadamente

$$h_f = 0,8071 \text{ m}.$$

Interpretação dos resultados

Os resultados mostram que a vazão de água de alimentação é superior à soma das vazões de vapor e purga.

Consequentemente, ocorre uma acumulação de massa de $0,5$ kg/s.

No modelo de capacidade constante, esse desequilíbrio produz um aumento gradual do nível de água.

Durante o intervalo de 60 segundos, a elevação calculada foi de aproximadamente $7,06$ mm.

Embora essa variação seja relativamente pequena, sua continuidade pode provocar desvios operacionais importantes ao longo do tempo.

Em uma caldeira industrial, o controlador de nível deve modificar a vazão de alimentação para compensar o desequilíbrio entre as correntes de entrada e saída.

No exemplo considerado, a manutenção do equilíbrio de massa exigiria uma vazão de alimentação igual à soma das vazões de vapor e purga:

$$\dot{m}_{a,\text{eq}} = 11,0 + 0,5.$$

Portanto,

$$\dot{m}_{a,\text{eq}} = 11,5 \text{ kg/s}.$$

Essa condição anularia a taxa de acumulação prevista pelo modelo.

Entretanto, o cálculo da vazão de equilíbrio não determina, por si só, a ação necessária sobre a válvula de alimentação.

Para isso, será necessário estabelecer a relação entre o sinal do controlador, a abertura da válvula e a vazão efetivamente fornecida ao equipamento.

Essa relação será desenvolvida quando estudarmos a malha de controle de nível.

1.6 Implementação Computacional do Balanço de Massa e da Variação do Nível

A resolução manual do exemplo anterior permitiu determinar a taxa de acumulação de massa, a taxa de variação do nível de água e o nível previsto ao final de um intervalo de operação.

Entretanto, em aplicações industriais, essas grandezas precisam ser avaliadas continuamente, pois as vazões de alimentação, produção de vapor e purga podem variar ao longo do tempo.

A computação científica permite implementar as equações do modelo matemático e calcular o comportamento do equipamento para diferentes condições operacionais.

Inicialmente, desenvolveremos um programa em Python que reproduz exatamente os cálculos realizados manualmente. Posteriormente, utilizaremos o mesmo modelo para estudar a evolução temporal do nível.

1.6.1 Reprodução dos cálculos manuais em Python

O primeiro programa será construído utilizando operações algébricas simples, sem recorrer a funções específicas de integração numérica. Essa abordagem permite acompanhar cada etapa do cálculo e verificar a correspondência entre as equações matemáticas e sua implementação computacional.

```
#%% ============================================================
# CONTROLE DE PROCESSOS APLICADO - CET1006
# Caldeira industrial: balanço de massa e nivel
# Reproducao dos calculos manuais
# ============================================================
#%% 1. Dados de entrada
m_a = 12.0        # Vazao de agua (kg/s)
m_v = 11.0        # Vazao de vapor (kg/s)
m_p = 0.5         # Vazao de purga (kg/s)

rho = 850.0       # Massa especifica (kg/m3)
A_ef = 5.0        # Area efetiva (m2)

h0 = 0.80         # Nivel inicial (m)
dt = 60.0         # Intervalo de tempo (s)


#%% 2. Balanco de massa
```

```
dM_dt = m_a - m_v - m_p

print("Taxa de acumulacao de massa:")
print(f"dM/dt = {dM_dt:.4f} kg/s")


#%% 3. Taxa de variacao do nivel

dh_dt = dM_dt / (rho * A_ef)

print("\nTaxa de variacao do nivel:")
print(f"dh/dt = {dh_dt:.8f} m/s")
print(f"dh/dt = {dh_dt*1000:.5f} mm/s")


#%% 4. Variacao do nivel
delta_h = dh_dt * dt

print("\nVariacao do nivel:")
print(f"Delta h = {delta_h:.6f} m")
print(f"Delta h = {delta_h*1000:.3f} mm")


#%% 5. Nivel final
hf = h0 + delta_h

print("\nNivel final:")
print(f"hf = {hf:.6f} m")


#%% 6. Vazao de equilibrio
m_a_eq = m_v + m_p

print("\nVazao de alimentacao para equilibrio:")
print(f"m_a,eq = {m_a_eq:.4f} kg/s")
```

Os resultados produzidos pelo programa devem coincidir com aqueles obtidos na resolução manual, respeitadas as aproximações numéricas utilizadas na apresentação dos valores.

A taxa de acumulação calculada é

$$\frac{dM}{dt} = 0,5 \text{ kg/s}.$$

A taxa de variação do nível corresponde a

$$\frac{dh}{dt} = 1,1765 \times 10^{-4} \text{ m/s}.$$

Após um intervalo de 60 segundos, o nível calculado é aproximadamente

$$h_f = 0,8071 \text{ m}.$$

Essa concordância constitui uma primeira verificação da implementação computacional.

É importante observar que o Python não substitui a formulação do modelo físico. O programa apenas executa as operações matemáticas estabelecidas a partir do balanço de massa e das hipóteses adotadas.

1.7 Simulação Dinâmica do Nível de Água no Tubulão

O modelo matemático desenvolvido anteriormente permite calcular a taxa de variação do nível de água em função das vazões de entrada e saída da caldeira.

Quando essas vazões permanecem constantes, a equação diferencial apresenta uma solução simples, pois a taxa de variação do nível também permanece constante.

Entretanto, durante a operação industrial, a demanda de vapor pode variar ao longo do tempo, modificando o balanço de massa e, consequentemente, a evolução do nível.

Para estudar esse comportamento, utilizaremos o modelo

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\dot{m}_a(t) - \dot{m}_v(t) - \dot{m}_p(t)}{\rho_L A_{\text{ef}}}.$$

A solução dessa equação permite determinar como o nível se modifica a partir de uma condição inicial conhecida.

1.7.1 Discretização temporal do modelo

Para implementar o modelo numericamente, dividiremos o intervalo de simulação em pequenos incrementos de tempo.

Considere dois instantes consecutivos, t_k e t_{k+1}, separados por um intervalo Δt.

A derivada temporal pode ser aproximada pela expressão

$$\frac{dh}{dt} \approx \frac{h_{k+1} - h_k}{\Delta t}.$$

Substituindo essa aproximação na equação do balanço de massa, obtemos

$$\frac{h_{k+1} - h_k}{\Delta t} = \frac{\dot{m}_{a,k} - \dot{m}_{v,k} - \dot{m}_{p,k}}{\rho_L A_{\text{ef}}}.$$

Multiplicando os dois lados por Δt,

$$h_{k+1} - h_k = \frac{\dot{m}_{a,k} - \dot{m}_{v,k} - \dot{m}_{p,k}}{\rho_L A_{\text{ef}}} \Delta t.$$

Isolando o nível no instante seguinte,

$$h_{k+1} = h_k + \frac{\dot{m}_{a,k} - \dot{m}_{v,k} - \dot{m}_{p,k}}{\rho_L A_{\text{ef}}} \Delta t.$$

Essa expressão corresponde ao método explícito de Euler aplicado ao modelo dinâmico do nível.

O procedimento consiste em calcular a taxa de variação no instante atual e utilizá-la para estimar o nível no instante seguinte.

Repetindo esse cálculo sucessivamente, podemos construir a trajetória temporal do nível de água.

1.7.2 Simulação de uma alteração na demanda de vapor

Considere a mesma caldeira do exemplo anterior, inicialmente operando com as seguintes vazões:

$$\dot{m}_a = 12,0 \text{ kg/s},$$

$$\dot{m}_v = 11,0 \text{ kg/s},$$

$$\dot{m}_p = 0,5 \text{ kg/s}.$$

O nível inicial será

$$h_0 = 0,80 \text{ m}.$$

Admitiremos que, após cinco minutos de operação, a demanda de vapor aumente de

$$11,0 \text{ kg/s}$$

para

$$12,0 \text{ kg/s}.$$

A vazão de água de alimentação permanecerá inicialmente constante, pois ainda não estamos considerando a atuação de um controlador.

A simulação será realizada durante dez minutos, utilizando um passo de integração de um segundo.

O objetivo é observar como o nível responde ao aumento da retirada de vapor e compreender a necessidade de modificar a alimentação de água para compensar essa perturbação.

1.7.3 Implementação da simulação em Python

O programa seguinte utiliza o método de Euler para calcular a evolução temporal do nível.

```
#%% ============================================================
# CET1006 - CONTROLE DE PROCESSOS APLICADO
# Caldeira industrial
# Simulação dinâmica do nível - Método de Euler
# ============================================================
#%% 1. Bibliotecas
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

#%% 2. Parâmetros do equipamento
rho = 850.0          # Massa específica (kg/m3)
A_ef = 5.0           # Área efetiva (m2)
h0 = 0.80            # Nível inicial (m)
m_a = 12.0           # Água de alimentação (kg/s)
m_p = 0.5            # Purga (kg/s)

#%% 3. Configuração da simulação
dt = 1.0             # Passo de tempo (s)
tempo_final = 600.0  # Tempo total (s)
tempo = np.arange(0.0, tempo_final + dt, dt)
N = len(tempo)
h = np.zeros(N)
m_v = np.zeros(N)
h[0] = h0

#%% 4. Perfil da demanda de vapor

for k in range(N):

        if tempo[k] < 300.0:
                m_v[k] = 11.0
        else:
                m_v[k] = 12.0

#%% 5. Integração pelo método de Euler
for k in range(N - 1):

        # Balanço de massa
        dM_dt = m_a - m_v[k] - m_p
```

```
        # Taxa de variação do nível
        dh_dt = dM_dt / (rho * A_ef)

        # Atualização do nível
        h[k + 1] = h[k] + dh_dt * dt

#%% 6. Resultados numéricos
print("RESULTADOS DA SIMULAÇÃO")
print(f"Nível inicial: {h[0]:.4f} m")
print(f"Nível aos 5 min: {h[300]:.4f} m")
print(f"Nível final: {h[-1]:.4f} m")

#%% 7. Gráfico da evolução do nível
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(tempo / 60.0, h, linewidth=2)
plt.axvline(
        5.0,
        linestyle="--",
        label="Aumento da demanda de vapor"
)
plt.xlabel("Tempo (min)")
plt.ylabel("Nível de agua (m)")
plt.title("Evolução do nível de água no tubulao")
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

#%% 8. Gráfico da demanda de vapor
plt.figure(figsize=(10, 4))
plt.plot(tempo / 60.0, m_v, linewidth=2)
plt.xlabel("Tempo (min)")
plt.ylabel("Vazão de vapor (kg/s)")
plt.title("Perturbação na demanda de vapor")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

1.7.4 Interpretação dos resultados da simulação

Durante os primeiros cinco minutos, a vazão de alimentação é superior à soma das vazões de vapor e purga.

Consequentemente, o modelo prevê uma elevação gradual do nível.

Após cinco minutos, a demanda de vapor aumenta para $12,0$ kg/s.

Como a vazão de alimentação permanece em $12,0$ kg/s e a vazão de purga é de $0,5$ kg/s, o balanço de massa torna-se negativo:

$$\frac{dM}{dt} = 12,0 - 12,0 - 0,5.$$

Portanto,

$$\frac{dM}{dt} = -0,5 \text{ kg/s}.$$

A taxa de variação do nível passa a ser negativa:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{-0,5}{850(5,0)}.$$

Assim,

$$\frac{dh}{dt} = -1,1765 \times 10^{-4} \text{ m/s}.$$

Isso significa que, após a perturbação, o nível calculado pelo modelo passa a diminuir.

Entretanto, como a taxa de elevação antes da perturbação possui a mesma magnitude da taxa de redução após a perturbação, o nível retorna aproximadamente ao valor inicial ao final dos dez minutos.

Esse resultado é consequência das condições específicas escolhidas para a simulação e não representa uma característica geral do funcionamento das caldeiras.

O comportamento observado demonstra que, na ausência de uma ação de controle, o nível evolui de acordo com o desequilíbrio entre as vazões de entrada e saída.

Em uma caldeira industrial real, a resposta inicial do nível a uma mudança na demanda de vapor pode ser diferente daquela prevista pelo modelo simplificado, devido aos fenômenos de expansão e contração do volume ocupado pelas bolhas de vapor.

Portanto, a simulação apresentada deve ser interpretada como um modelo didático de balanço de massa, e não como uma representação completa da dinâmica bifásica do tubulão.

1.8 Controle de Nível de Água no Tubulão por Realimentação

Nas seções anteriores, verificamos que o nível de água de uma caldeira pode variar quando ocorre um desequilíbrio entre a vazão de alimentação e as vazões de saída do equipamento. Também observamos que, na ausência de uma ação de controle, essas diferenças provocam alterações progressivas na quantidade de massa armazenada.

Em uma instalação industrial, entretanto, não é adequado permitir que o nível de água varie indefinidamente. O funcionamento seguro da caldeira exige que o nível permaneça dentro de limites operacionais estabelecidos, evitando condições que possam comprometer a circulação de água, a separação das fases e a integridade do equipamento.

Para atender a essa necessidade, utiliza-se um sistema de controle por realimentação, também denominado controle em malha fechada.

Nesse sistema, o nível de água é medido continuamente e comparado com um valor de referência. Quando ocorre um desvio, o controlador modifica a vazão de água de alimentação, procurando reduzir a diferença entre o nível medido e o nível desejado.

A principal característica do controle por realimentação é utilizar informações sobre o comportamento real do processo para determinar a ação de controle.

1.8.1 Estrutura da malha de controle de nível

Considere uma caldeira aquatubular equipada com um transmissor de nível, um controlador e uma válvula instalada na linha de água de alimentação.

O transmissor de nível, identificado por LT, fornece uma medição relacionada ao nível de água presente no tubulão.

O controlador de nível, identificado por LC, recebe essa medição e a compara com o valor de referência estabelecido para a operação.

A partir dessa comparação, o controlador determina um sinal de atuação destinado à válvula de alimentação.

A válvula modifica a vazão de água introduzida na caldeira, alterando o balanço de massa e, consequentemente, o comportamento do nível.

A sequência de funcionamento pode ser representada por

$$\text{Medição do nível} \longrightarrow \text{Cálculo do erro} \longrightarrow \text{Ação do controlador}$$

$$\longrightarrow \text{Ajuste da vazão de alimentação} \longrightarrow \text{Resposta do nível.}$$

A nova condição do nível é novamente medida, permitindo que o controlador atualize sua ação ao longo do tempo.

Essa estrutura caracteriza uma malha fechada, pois a variável controlada participa continuamente da determinação da ação de controle.

1.8.2 Definição do erro de controle

Para desenvolver matematicamente o sistema, consideraremos que o nível desejado no tubulão seja representado por h_{SP}.

O nível medido no instante t será representado por $h(t)$.

O erro de controle é definido como

$$e(t) = h_{SP} - h(t).$$

Quando o nível medido está abaixo do valor desejado, temos

$$h(t) < h_{SP},$$

e, consequentemente,

$$e(t) > 0.$$

Nessa condição, o controlador deve atuar de maneira a aumentar a alimentação de água, respeitando os limites operacionais do sistema.

Quando o nível medido está acima do valor desejado, temos

$$h(t) > h_{SP},$$

resultando em

$$e(t) < 0.$$

Nesse caso, a ação de controle deve reduzir a alimentação de água.

Quando o nível medido coincide com o valor de referência,

$$h(t) = h_{SP},$$

o erro torna-se nulo:

$$e(t) = 0.$$

Entretanto, a ausência de erro não significa que a válvula de alimentação deva permanecer fechada.

Mesmo com o nível no valor desejado, a caldeira continua produzindo vapor e realizando a purga de água.

Portanto, é necessário manter uma vazão de alimentação capaz de compensar essas correntes de saída.

Essa observação será fundamental para a formulação da lei de controle proporcional.

1.8.3 Formulação do controlador proporcional

O controlador proporcional estabelece uma relação entre o erro de controle e a ação aplicada ao processo.

Em uma representação simplificada, a vazão de alimentação comandada pelo controlador pode ser escrita como

$$\dot{m}_a(t) = \dot{m}_{a,0} + K_P e(t),$$

em que:

- $\dot{m}_a(t)$ representa a vazão de alimentação comandada pelo controlador, em kg/s;
- $\dot{m}_{a,0}$ representa a vazão de alimentação de referência, também denominada valor de polarização ou *bias*, em kg/s;
- K_P representa o ganho proporcional do controlador, em kg/(s m);
- $e(t)$ representa o erro de nível, em m.

Substituindo a expressão do erro,

$$\dot{m}_a(t) = \dot{m}_{a,0} + K_P[h_{SP} - h(t)].$$

Essa equação estabelece uma relação direta entre o nível medido e a vazão de alimentação comandada.

Se o nível estiver abaixo do valor desejado, o erro será positivo e a vazão comandada aumentará.

Se o nível estiver acima do valor desejado, o erro será negativo e a vazão comandada diminuirá.

O ganho proporcional determina a intensidade dessa correção.

Valores maiores de K_P produzem alterações mais intensas na vazão para um mesmo desvio de nível.

Entretanto, a escolha do ganho não deve considerar apenas a velocidade de correção do erro.

Em um sistema industrial real, ganhos excessivamente elevados podem produzir oscilações e movimentações inadequadas dos elementos finais de controle, especialmente quando existem atrasos, limitações de atuação e dinâmicas não representadas pelo modelo simplificado.

1.8.4 Integração do controlador ao balanço de massa

O modelo dinâmico simplificado do nível de água foi desenvolvido anteriormente como

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\dot{m}_a(t) - \dot{m}_v(t) - \dot{m}_p(t)}{\rho_L A_{\text{ef}}}.$$

Substituindo a lei de controle proporcional nessa equação, obtemos

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\dot{m}_{a,0} + K_P[h_{SP} - h(t)] - \dot{m}_v(t) - \dot{m}_p(t)}{\rho_L A_{\text{ef}}}.$$

Essa expressão representa o modelo dinâmico simplificado da caldeira com controle proporcional de nível.

Observe que a vazão de alimentação deixa de ser uma grandeza constante e passa a depender do nível medido no equipamento.

Assim, uma alteração na demanda de vapor modifica o balanço de massa, provocando uma variação no nível.

Essa variação produz um erro de controle, que modifica a vazão de alimentação.

A nova vazão altera novamente o balanço de massa, estabelecendo o mecanismo de realimentação.

Para o desenvolvimento inicial, admitiremos que a vazão comandada pelo controlador seja efetivamente fornecida ao equipamento.

Essa hipótese equivale a desprezar a dinâmica da válvula, do atuador e do sistema hidráulico de alimentação.

Posteriormente, essas simplificações poderão ser revistas para representar condições mais próximas da operação industrial.

1.9 Exemplo de Engenharia: Cálculo da Ação de um Controlador Proporcional

Considere a caldeira aquatubular estudada nas seções anteriores, operando com um sistema de controle proporcional de nível.

O nível desejado no tubulão é

$$h_{SP} = 0,80 \text{ m}.$$

A vazão de alimentação de referência é estabelecida em

$$\dot{m}_{a,0} = 11,5 \text{ kg/s}.$$

Essa vazão corresponde à condição de equilíbrio de massa para uma demanda de vapor de $11,0$ kg/s e uma vazão de purga de $0,5$ kg/s.

O controlador apresenta ganho proporcional igual a

$$K_P = 20,0 \text{ kg/(s m)}.$$

Durante a operação, o transmissor indica que o nível de água diminuiu para

$$h = 0,75 \text{ m}.$$

Deseja-se determinar o erro de controle, a nova vazão de alimentação comandada e a taxa inicial de variação do nível, considerando que as vazões de vapor e purga permaneçam constantes.

Etapa 1 — Cálculo do erro de controle

O erro é definido por

$$e = h_{SP} - h.$$

Substituindo os valores,

$$e = 0,80 - 0,75.$$

Portanto,

$$e = 0,05 \text{ m}.$$

O erro positivo indica que o nível medido está abaixo do valor desejado.

Etapa 2 — Cálculo da ação proporcional

A lei de controle é dada por

$$\dot{m}_a = \dot{m}_{a,0} + K_P e.$$

Substituindo,

$$\dot{m}_a = 11,5 + 20,0(0,05).$$

Assim,

$$\dot{m}_a = 12,5 \text{ kg/s}.$$

Portanto, o controlador aumenta a vazão de alimentação de $11,5$ kg/s para $12,5$ kg/s.

Etapa 3 — Cálculo da taxa de variação do nível

O modelo dinâmico simplificado é

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\dot{m}_a - \dot{m}_v - \dot{m}_p}{\rho_L A_{\text{ef}}}.$$

Utilizando os dados

$$\dot{m}_v = 11,0 \text{ kg/s},$$

$$\dot{m}_p = 0,5 \text{ kg/s},$$

$$\rho_L = 850 \text{ kg/m}^3,$$

$$A_{\text{ef}} = 5,0 \text{ m}^2,$$

obtemos

$$\frac{dh}{dt} = \frac{12,5 - 11,0 - 0,5}{850(5,0)}.$$

Portanto,

$$\frac{dh}{dt} = \frac{1,0}{4250}.$$

Assim,

$$\frac{dh}{dt} = 2,35294 \times 10^{-4} \text{ m/s}.$$

Convertendo para milímetros por segundo,

$$\frac{dh}{dt} = 0,235294 \text{ mm/s}.$$

O resultado positivo indica que o nível começa a aumentar em direção ao valor de referência.

Entretanto, à medida que o nível se aproxima de $0,80$ m, o erro diminui e, consequentemente, a ação proporcional também diminui. Assim, a taxa de variação do nível não permanecerá constante durante todo o processo de recuperação. Para determinar a evolução temporal do nível, será necessário resolver a equação diferencial que representa o sistema em malha fechada.

1.10 Solução Analítica do Modelo Dinâmico com Controle Proporcional

Na seção anterior, desenvolvemos a equação que representa o comportamento dinâmico simplificado do nível de água de uma caldeira industrial submetida à ação de um controlador proporcional.

Verificamos que o controlador modifica a vazão de alimentação em função da diferença entre o nível desejado e o nível medido. Entretanto, a determinação da vazão em um determinado instante não permite, isoladamente, conhecer como o nível evoluirá ao longo do tempo.

Para estudar essa evolução, precisamos resolver a equação diferencial que representa o comportamento do sistema em malha fechada.

Essa solução permitirá compreender como o ganho proporcional influencia a velocidade de resposta e como o nível se aproxima da condição desejada.

1.10.1 Equação diferencial do sistema em malha fechada

O modelo simplificado do nível foi estabelecido a partir do balanço de massa:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\dot{m}_a - \dot{m}_v - \dot{m}_p}{\rho_L A_{\text{ef}}}.$$

Para o controlador proporcional, adotamos a seguinte relação:

$$\dot{m}_a = \dot{m}_{a,0} + K_P(h_{SP} - h).$$

Substituindo a expressão do controlador no balanço de massa, obtemos

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\dot{m}_{a,0} + K_P(h_{SP} - h) - \dot{m}_v - \dot{m}_p}{\rho_L A_{\text{ef}}}.$$

Consideraremos inicialmente que a vazão de alimentação de referência compensa exatamente as correntes de saída:

$$\dot{m}_{a,0} = \dot{m}_v + \dot{m}_p.$$

Essa condição corresponde ao equilíbrio de massa estabelecido para o ponto de operação considerado.

Consequentemente, os termos associados às vazões de referência se cancelam, resultando em

$$\frac{dh}{dt} = \frac{K_P(h_{SP} - h)}{\rho_L A_{\text{ef}}}.$$

Reorganizando,

$$\frac{dh}{dt} = \frac{K_P}{\rho_L A_{\text{ef}}}(h_{SP} - h).$$

Essa equação mostra que a taxa de variação do nível é proporcional à diferença entre o nível desejado e o nível atual.

Quando o nível está distante da referência, a correção é mais intensa.

À medida que o nível se aproxima do valor desejado, a taxa de variação diminui.

1.10.2 Resolução algébrica da equação diferencial

Para resolver a equação, consideraremos que o nível de referência e os parâmetros do sistema permaneçam constantes.

Partimos de

$$\frac{dh}{dt} = \frac{K_P}{\rho_L A_{\text{ef}}}(h_{SP} - h).$$

Separando as variáveis,

$$\frac{dh}{h_{SP} - h} = \frac{K_P}{\rho_L A_{\text{ef}}}\, dt.$$

Integrando os dois lados,

$$\int \frac{dh}{h_{SP} - h} = \int \frac{K_P}{\rho_L A_{\text{ef}}}\, dt.$$

A integração fornece

$$-\ln|h_{SP} - h| = \frac{K_P}{\rho_L A_{\text{ef}}} t + C.$$

Multiplicando por -1 e reorganizando a constante de integração,

$$\ln|h_{SP} - h| = -\frac{K_P}{\rho_L A_{\text{ef}}} t + C_1.$$

Aplicando a função exponencial,

$$h_{SP} - h = C_2 e^{-\frac{K_P}{\rho_L A_{\text{ef}}} t}.$$

Para determinar a constante C_2, utilizamos a condição inicial

$$h(0) = h_0.$$

No instante inicial,

$$h_{SP} - h_0 = C_2.$$

Substituindo essa condição na expressão anterior,

$$h_{SP} - h(t) = (h_{SP} - h_0) e^{-\frac{K_P}{\rho_L A_{\text{ef}}} t}.$$

Finalmente, isolando o nível,

$$h(t) = h_{SP} + (h_0 - h_{SP}) e^{-\frac{K_P}{\rho_L A_{\text{ef}}} t}.$$

Essa expressão representa a solução analítica do modelo simplificado da caldeira com controle proporcional, para as condições estabelecidas.

1.10.3 Determinação da constante de tempo

A solução obtida apresenta o comportamento característico de um sistema dinâmico de primeira ordem.

Podemos definir uma constante de tempo τ pela relação

$$\tau = \frac{\rho_L A_{\text{ef}}}{K_P}.$$

Substituindo essa definição na solução analítica,

$$h(t) = h_{SP} + (h_0 - h_{SP}) e^{-t/\tau}.$$

A constante de tempo permite caracterizar a velocidade de resposta do sistema.

Para uma resposta de primeira ordem, após uma constante de tempo, aproximadamente $63,2\%$ da diferença inicial entre o nível e o valor de referência terá sido eliminada.

Após três constantes de tempo, essa redução será de aproximadamente 95%.

Esses resultados permitem avaliar a velocidade de aproximação do nível ao valor desejado sem a necessidade de calcular toda a trajetória temporal.

É importante observar que a constante de tempo obtida depende das hipóteses adotadas para o modelo. Em particular, foram desprezadas as dinâmicas da válvula, dos instrumentos e dos fenômenos bifásicos presentes no tubulão.

Portanto, essa constante caracteriza o modelo simplificado utilizado neste estudo, e não necessariamente a resposta completa de uma caldeira industrial real.

1.11 Exemplo de Engenharia: Resposta Temporal do Nível com Controle Proporcional

Considere a caldeira industrial estudada anteriormente, cujos parâmetros são

$$\rho_L = 850 \text{ kg/m}^3,$$

$$A_{\text{ef}} = 5,0 \text{ m}^2,$$

$$K_P = 20,0 \text{ kg/(s m)}.$$

O nível inicial e o nível desejado são, respectivamente,

$$h_0 = 0,75 \text{ m}$$

e

$$h_{SP} = 0,80 \text{ m}.$$

A vazão de alimentação de referência é igual à soma das vazões de vapor e purga, conforme estabelecido no exemplo anterior.

Deseja-se determinar a constante de tempo do sistema e calcular o nível após 60, 180 e 300 segundos.

Etapa 1 — Cálculo da constante de tempo

A constante de tempo é definida por

$$\tau = \frac{\rho_L A_{\text{ef}}}{K_P}.$$

Substituindo os valores,

$$\tau = \frac{850(5,0)}{20,0}.$$

Portanto,

$$\tau = 212,5 \text{ s}.$$

Esse resultado corresponde a aproximadamente $3,54$ minutos.

Etapa 2 — Equação particular do nível

A solução analítica é

$$h(t) = h_{SP} + (h_0 - h_{SP})e^{-t/\tau}.$$

Substituindo os dados,

$$h(t) = 0,80 + (0,75 - 0,80)e^{-t/212,5}.$$

Assim,

$$h(t) = 0,80 - 0,05e^{-t/212,5}.$$

Essa expressão permite calcular o nível de água em qualquer instante considerado, dentro das hipóteses do modelo.

Etapa 3 — Nível após 60 segundos

Para $t = 60$ s,

$$h(60) = 0,80 - 0,05e^{-60/212,5}.$$

Portanto,

$$h(60) \approx 0,7623 \text{ m}.$$

Etapa 4 — Nível após 180 segundos

Para $t = 180$ s,

$$h(180) = 0,80 - 0,05e^{-180/212,5}.$$

Assim,

$$h(180) \approx 0,7786 \text{ m}.$$

Etapa 5 — Nível após 300 segundos

Para $t = 300$ s,

$$h(300) = 0,80 - 0,05e^{-300/212,5}.$$

Consequentemente,

$$h(300) \approx 0,7878 \text{ m}.$$

Interpretação dos resultados

Os valores calculados demonstram que o controlador proporcional promove uma recuperação gradual do nível de água.

Inicialmente, o nível está $0,05$ m abaixo do valor desejado.

A ação do controlador aumenta a vazão de alimentação, produzindo uma acumulação positiva de massa.

À medida que o nível aumenta, o erro diminui e a vazão comandada aproxima-se gradualmente da vazão de referência.

Consequentemente, a taxa de elevação do nível também diminui.

Para as condições estabelecidas, o nível aproxima-se assintoticamente de $0,80$ m.

Esse comportamento será utilizado como referência para verificar os resultados da implementação computacional.

1.12 Análise Computacional do Controlador Proporcional com Pandas

A solução analítica desenvolvida anteriormente permite calcular a resposta temporal do nível de água para uma determinada condição inicial.

Entretanto, o estudo de sistemas de controle também exige compreender como o controlador responde a diferentes valores medidos da variável de processo.

Para desenvolver essa análise, utilizaremos o Python e a biblioteca Pandas, organizando os resultados em tabelas que poderão ser examinadas no Explorador de Variáveis do ambiente Spyder.

Inicialmente, serão considerados diferentes valores de nível medido, identificados pela sigla PV (*Process Variable*).

Para cada valor, calcularemos o erro em relação ao valor de referência, identificado pela sigla SP (*Setpoint*), e a vazão comandada pelo controlador proporcional.

Posteriormente, utilizaremos a solução analítica para calcular a evolução temporal do nível.

1.12.1 Construção da tabela de erros e ações de controle

O erro de controle será calculado por

$$e_h = h_{SP} - h_{PV}.$$

A vazão comandada pelo controlador será determinada pela expressão

$$\dot{m}_a = \dot{m}_{a,0} + K_P e_h.$$

Para essa análise, consideraremos diferentes níveis medidos, mantendo constantes o valor de referência e os parâmetros do controlador.

```
#%% ============================================================
# CET1006 - CONTROLE DE PROCESSOS APLICADO
# Caldeira industrial - Controle proporcional
# Analise de erros e acoes de controle com Pandas
# ============================================================
#%% 1. Bibliotecas
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

#%% 2. Parametros do controlador
h_SP = 0.80          # Nivel desejado (m)
Kp = 20.0            # Ganho proporcional (kg/(s.m))

m_a0 = 11.5          # Vazao de referencia (kg/s)

#%% 3. Diferentes valores de nivel medido
h_PV = np.array([
0.70,
0.72,
0.74,
0.76,
0.78,
0.80,
0.82,
0.84,
0.86,
0.88,
0.90
])

#%% 4. Calculo dos erros
```

```
erro = h_SP - h_PV

#%% 5. Acao proporcional
acao_P = Kp * erro

#%% 6. Vazao comandada
m_a = m_a0 + acao_P

#%% 7. Construcao da tabela
tabela_controle = pd.DataFrame({
        "Nivel PV (m)": h_PV,
        "Nivel SP (m)": h_SP,
        "Erro (m)": erro,
        "Acao P (kg/s)": acao_P,
        "Vazao comandada (kg/s)": m_a
})
print("\nTABELA DE CONTROLE PROPORCIONAL")
print(tabela_controle.to_string(index=False))

#%% 8. Analise da tabela
print("\nANALISE DOS RESULTADOS")

maior_vazao = tabela_controle[
"Vazao comandada (kg/s)"
].max()

menor_vazao = tabela_controle[
"Vazao comandada (kg/s)"
].min()

erro_medio = tabela_controle[
"Erro (m)"
].mean()

print(f"Maior vazao comandada: {maior_vazao:.2f} kg/s")
print(f"Menor vazao comandada: {menor_vazao:.2f} kg/s")
print(f"Erro medio: {erro_medio:.6f} m")

#%% 9. Grafico da acao de controle
plt.figure(figsize=(9, 5))

plt.plot(
        h_PV,
        m_a,
```

```
        marker="o",
        linewidth=2
)
plt.axvline(
        h_SP,
        linestyle="--",
        label="Nivel desejado"
)
plt.xlabel("Nivel medido PV (m)")
plt.ylabel("Vazao comandada (kg/s)")
plt.title("Acao do controlador proporcional")

plt.grid(True)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Resultado no console:

```
TABELA DE CONTROLE PROPORCIONAL
Nivel PV (m)  Nivel SP (m)  Erro (m)  Acao P (kg/s)  Vazao comandada (kg/s)
0.70           0.8      0.10            2.0                    13.5
0.72           0.8      0.08            1.6                    13.1
0.74           0.8      0.06            1.2                    12.7
0.76           0.8      0.04            0.8                    12.3
0.78           0.8      0.02            0.4                    11.9
0.80           0.8      0.00            0.0                    11.5
0.82           0.8     -0.02           -0.4                    11.1
0.84           0.8     -0.04           -0.8                    10.7
0.86           0.8     -0.06           -1.2                    10.3
0.88           0.8     -0.08           -1.6                     9.9
0.90           0.8     -0.10           -2.0                     9.5

ANALISE DOS RESULTADOS
Maior vazao comandada: 13.50 kg/s
Menor vazao comandada: 9.50 kg/s
Erro medio: 0.000000 m
```

A tabela produzida pelo programa permite identificar como a vazão comandada varia em função do nível medido. Quando o nível está abaixo da referência, o erro é positivo e o controlador aumenta a vazão de alimentação. Quando o nível coincide com a referência, a ação proporcional é nula, mas a vazão comandada permanece igual ao valor de polarização. Quando o nível ultrapassa a referência, o erro torna-se negativo e a vazão comandada diminui.

O gráfico correspondente apresenta uma relação linear entre o nível medido e a vazão comandada. Essa relação é uma característica da lei de controle proporcional adotada neste

exemplo. É importante observar que os valores calculados representam vazões comandadas pelo controlador. Em uma instalação industrial real, a vazão efetivamente fornecida também depende das características da válvula, das condições hidráulicas e dos limites de atuação do sistema.

1.12.2 Simulação temporal do controle proporcional

A análise anterior permitiu determinar a ação do controlador proporcional para diferentes valores de nível medido. Entretanto, os valores utilizados naquela tabela representavam condições independentes de operação, sem considerar a evolução temporal do equipamento.

Em uma caldeira industrial, o nível de água varia continuamente em consequência das diferenças entre as vazões de alimentação, produção de vapor e purga. Quando existe uma malha de controle, essas variações também modificam o erro e, consequentemente, a ação do controlador.

Para representar esse comportamento, utilizaremos o modelo dinâmico simplificado desenvolvido anteriormente:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\dot{m}_a(t) - \dot{m}_v(t) - \dot{m}_p(t)}{\rho_L A_{\text{ef}}}.$$

A vazão de alimentação será determinada pela lei de controle proporcional:

$$\dot{m}_a(t) = \dot{m}_{a,0} + K_P[h_{SP} - h(t)].$$

Substituindo a ação de controle no balanço de massa, obtemos

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\dot{m}_{a,0} + K_P[h_{SP} - h(t)] - \dot{m}_v(t) - \dot{m}_p(t)}{\rho_L A_{\text{ef}}}.$$

Essa equação permite calcular simultaneamente a evolução do nível e a resposta do controlador.

Para realizar a integração numérica, utilizaremos novamente o método explícito de Euler:

$$h_{k+1} = h_k + \frac{\dot{m}_{a,k} - \dot{m}_{v,k} - \dot{m}_{p,k}}{\rho_L A_{\text{ef}}} \Delta t.$$

Em cada instante, o programa deverá executar uma sequência de operações: calcular o erro, determinar a ação proporcional, atualizar a vazão de alimentação e calcular o nível no instante seguinte.

Essa sequência reproduz, de maneira simplificada, o funcionamento de uma malha de controle por realimentação.

1.12.3 Condições consideradas na simulação

Utilizaremos os mesmos parâmetros do exemplo anterior:

$$\rho_L = 850 \text{ kg/m}^3, \qquad A_{\text{ef}} = 5,0 \text{ m}^2,$$

$$K_P = 20,0 \text{ kg/(s m)}, \qquad h_{SP} = 0,80 \text{ m}.$$

O nível inicial será

$$h_0 = 0,75 \text{ m}.$$

As vazões de vapor e purga serão mantidas constantes:

$$\dot{m}_v = 11,0 \text{ kg/s}, \qquad \dot{m}_p = 0,5 \text{ kg/s}.$$

A vazão de alimentação de referência será

$$\dot{m}_{a,0} = 11,5 \text{ kg/s}.$$

Admitiremos que a vazão comandada pelo controlador seja aplicada instantaneamente ao processo, desprezando a dinâmica da válvula de alimentação.

A simulação será realizada durante 900 segundos, utilizando um passo de integração de um segundo. Além dos resultados gráficos, construiremos uma tabela contendo os valores de tempo, nível medido, referência, erro, ação proporcional e vazão comandada. Essa tabela permitirá que os resultados sejam examinados diretamente no Explorador de Variáveis do Spyder, utilizando os recursos da biblioteca Pandas.

1.12.4 Implementação do modelo em Python

O programa a seguir realiza a integração numérica do modelo em malha fechada e calcula, em cada instante, o erro de controle e a vazão de alimentação.

Também será utilizada a solução analítica desenvolvida anteriormente, permitindo comparar os resultados e avaliar a precisão da integração numérica.

```
#%% ============================================================
# CET1006 - CONTROLE DE PROCESSOS APLICADO
# Caldeira industrial - Controle proporcional
# Simulação temporal com Pandas e metodo de Euler
# ============================================================
#%% 1. Bibliotecas
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

#%% 2. Parametros do equipamento
rho = 850.0
```

```
A_ef = 5.0

m_v = 11.0
m_p = 0.5

#%% 3. Parametros do controlador
h_SP = 0.80
h0 = 0.75

Kp = 20.0
m_a0 = 11.5

#%% 4. Configuracao da simulacao
dt = 1.0
tempo_final = 900.0

tempo = np.arange(0.0, tempo_final + dt, dt)

N = len(tempo)

#%% 5. Criacao dos vetores
h = np.zeros(N)
erro = np.zeros(N)
acao_P = np.zeros(N)
m_a = np.zeros(N)

h[0] = h0

#%% 6. Integracao numerica - Metodo de Euler
for k in range(N - 1):

# Erro de controle
erro[k] = h_SP - h[k]

# Acao proporcional
acao_P[k] = Kp * erro[k]

# Vazao comandada
m_a[k] = m_a0 + acao_P[k]

# Balanco de massa
dM_dt = m_a[k] - m_v - m_p

# Taxa de variacao do nivel
```

```
dh_dt = dM_dt / (rho * A_ef)

# Atualizacao do nivel
h[k + 1] = h[k] + dh_dt * dt

#%% 7. Calculo das variaveis no instante final

erro[-1] = h_SP - h[-1]
acao_P[-1] = Kp * erro[-1]
m_a[-1] = m_a0 + acao_P[-1]

#%% 8. Solucao analitica

tau = rho * A_ef / Kp

h_analitico = (
        h_SP
        + (h0 - h_SP) * np.exp(-tempo / tau)
)

#%% 9. Diferenca entre as solucoes
diferenca = h - h_analitico

#%% 10. Tabela completa de resultados
tabela_dinamica = pd.DataFrame({
        "Tempo (s)": tempo,
        "Nivel PV (m)": h,
        "Nivel SP (m)": h_SP,
        "Erro (m)": erro,
        "Acao P (kg/s)": acao_P,
        "Vazao (kg/s)": m_a,
        "Nivel analitico (m)": h_analitico,
        "Diferenca (m)": diferenca
})

#%% 11. Tabela resumida a cada 60 segundos
tabela_resumo = tabela_dinamica.iloc[::60].copy()

print("\nEVOLUCAO TEMPORAL DO CONTROLE")

print(
                tabela_resumo.to_string(
                index=False,
                float_format=lambda x: f"{x:.6f}"
```

```
        )
)

#%% 12. Indicadores da simulacao
erro_maximo = np.max(np.abs(diferenca))

print("\nINDICADORES")

print(f"Constante de tempo: {tau:.2f} s")
print(f"Nivel inicial: {h[0]:.6f} m")
print(f"Nivel final: {h[-1]:.6f} m")
print(f"Erro de controle final: {erro[-1]:.6f} m")

print(
        f"Maior diferenca numerica: "
        f"{erro_maximo:.8f} m"
)

#%% 13. Gráfico do nível
plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.plot(
        tempo / 60,
        h,
        label="Método de Euler",
        linewidth=2
)
plt.plot(
        tempo / 60,
        h_analitico,
        "--",
        label="Solução analitica",
        linewidth=2
)
plt.axhline(
        h_SP,
        color="gray",
        linestyle=":",
        label="Setpoint"
)
plt.xlabel("Tempo (min)")
plt.ylabel("Nível de água (m)")
plt.title("Controle proporcional do nível")
```

```
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

#%% 14. Grafico do erro
plt.figure(figsize=(10, 4))

plt.plot(
        tempo / 60,
        erro,
        linewidth=2
)

plt.xlabel("Tempo (min)")
plt.ylabel("Erro de nivel (m)")
plt.title("Evolução do erro de controle")

plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()

#%% 15. Gráfico da vazão comandada
plt.figure(figsize=(10, 4))

plt.plot(
        tempo / 60,
        m_a,
        linewidth=2
)
plt.axhline(
        m_a0,
        linestyle="--",
        label="Vazão de referência"
)
plt.xlabel("Tempo (min)")
plt.ylabel("Vazão de alimentação (kg/s)")
plt.title("Ação do controlador proporcional")

plt.grid(True)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

1.12.5 Análise dos resultados computacionais

A simulação permite observar que o nível de água se aproxima progressivamente do valor de referência estabelecido para o controlador. No instante inicial, o nível está abaixo do valor desejado, produzindo um erro positivo de

$$e(0) = 0,80 - 0,75 = 0,05 \text{ m}.$$

Consequentemente, a ação proporcional inicial corresponde a

$$K_P e(0) = 20(0,05) = 1,0 \text{ kg/s}.$$

A vazão comandada inicialmente é

$$\dot{m}_a(0) = 11,5 + 1,0 = 12,5 \text{ kg/s}.$$

Como essa vazão supera a soma das vazões de vapor e purga, ocorre acumulação de massa e o nível começa a aumentar. À medida que o nível se aproxima de $0,80$ m, o erro diminui e a ação proporcional torna-se progressivamente menor. Consequentemente, a vazão de alimentação aproxima-se da vazão de referência de $11,5$ kg/s.

O gráfico do erro apresenta uma redução exponencial, enquanto o gráfico da vazão comandada mostra a diminuição gradual da ação do controlador. A comparação entre a solução analítica e o método de Euler permite verificar a consistência da implementação computacional. As duas soluções apresentam trajetórias muito próximas, embora pequenas diferenças possam ocorrer devido à aproximação numérica utilizada na integração. No Explorador de Variáveis do Spyder, os alunos poderão examinar a tabela completa e comparar os valores de nível, erro e vazão em diferentes instantes.

É importante observar que, nesse exemplo, o controlador proporcional consegue conduzir o nível ao valor de referência porque a vazão de polarização foi escolhida para compensar exatamente as correntes de saída do equipamento. Quando a demanda de vapor sofre uma alteração permanente sem a correspondente atualização da vazão de polarização, o comportamento em regime estacionário será diferente. Essa situação será analisada na próxima etapa, permitindo compreender uma das principais limitações do controle exclusivamente proporcional.

A execução do programa no ambiente Spyder permitiu verificar a concordância entre a solução analítica e a integração numérica pelo método de Euler. Para um intervalo de simulação de 900 s e passo de integração de 1 s, o nível calculado numericamente ao final da simulação foi

$$h(900) = 0,799283 \text{ m}.$$

Considerando o valor de referência de $0,800000$ m, o erro de controle no instante final foi

$$e(900) = 0,000717 \text{ m}.$$

A maior diferença absoluta entre os resultados numéricos e analíticos foi de aproximadamente

$$4,336 \times 10^{-5} \text{ m},$$

equivalente a $0,04336$ mm.

Essa pequena diferença demonstra que o método de Euler, utilizando o passo de integração adotado, reproduziu adequadamente o comportamento previsto pela solução analítica. É importante distinguir o erro de controle calculado no instante final da simulação do erro estacionário do sistema. Nas condições estudadas, a vazão de referência compensa exatamente as correntes de saída, de modo que o erro tende a zero à medida que o tempo aumenta.

Entretanto, alterações permanentes na demanda de vapor podem modificar a condição de equilíbrio, produzindo um erro estacionário mesmo quando o controlador proporcional permanece em operação.

Essa situação será estudada na próxima seção.

1.13 Influência da Demanda de Vapor no Erro Estacionário do Controle Proporcional

Nas seções anteriores, estudamos o comportamento dinâmico do nível de água de uma caldeira industrial submetida à ação de um controlador proporcional. Verificamos que, quando a vazão de alimentação de referência compensa exatamente as vazões de vapor e purga, o controlador pode conduzir o nível ao valor desejado. Entretanto, uma caldeira industrial não opera necessariamente sob condições constantes. A demanda de vapor pode variar em consequência das necessidades dos equipamentos consumidores, das alterações na produção e das mudanças nas condições operacionais da instalação.

Considere, por exemplo, uma caldeira que fornece vapor para diferentes equipamentos de uma unidade industrial. Quando um novo consumidor entra em operação, a vazão de vapor requerida pode aumentar. Se a alimentação de água não acompanhar essa alteração, ocorrerá um desequilíbrio no balanço de massa do equipamento. Inicialmente, a maior retirada de vapor provoca uma tendência de redução da massa de água armazenada. No modelo simplificado utilizado neste capítulo, essa redução corresponde a uma diminuição do nível de água.

O transmissor de nível identifica a alteração, e o controlador proporcional aumenta a vazão de alimentação. Entretanto, a intensidade dessa correção depende do erro existente entre o nível medido e o valor desejado. Essa característica produz uma consequência importante: quando a vazão de referência não é atualizada para acompanhar a nova demanda, o controlador proporcional pode estabelecer uma nova condição de equilíbrio com erro diferente de

zero. Esse erro é denominado erro estacionário ou erro em regime permanente.

O objetivo desta seção é determinar matematicamente essa condição e verificar seu comportamento por meio de uma simulação computacional.

1.13.1 Efeito da demanda de vapor no balanço de massa

O modelo dinâmico simplificado do nível é

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\dot{m}_a(t) - \dot{m}_v(t) - \dot{m}_p(t)}{\rho_L A_{\text{ef}}}.$$

A vazão de alimentação comandada pelo controlador proporcional é

$$\dot{m}_a(t) = \dot{m}_{a,0} + K_P[h_{SP} - h(t)].$$

Substituindo essa expressão no balanço de massa, obtemos

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\dot{m}_{a,0} + K_P[h_{SP} - h(t)] - \dot{m}_v(t) - \dot{m}_p(t)}{\rho_L A_{\text{ef}}}.$$

Observe que a vazão de vapor aparece como uma variável capaz de alterar diretamente o comportamento do nível.

Quando a demanda de vapor aumenta, a retirada de massa torna-se maior. Consequentemente, o controlador precisa aumentar a vazão de alimentação para restabelecer o equilíbrio. Entretanto, em um controlador exclusivamente proporcional, essa correção depende do erro de nível. Portanto, uma vazão adicional de alimentação pode exigir a permanência de um erro diferente de zero.

1.13.2 Determinação da condição de equilíbrio

Em regime estacionário, o nível de água permanece constante.

Matematicamente, essa condição é representada por

$$\frac{dh}{dt} = 0.$$

Aplicando essa condição ao modelo em malha fechada,

$$0 = \frac{\dot{m}_{a,0} + K_P(h_{SP} - h_{\text{eq}}) - \dot{m}_v - \dot{m}_p}{\rho_L A_{\text{ef}}}.$$

Como o denominador é diferente de zero, o numerador deve ser igual a zero:

$$\dot{m}_{a,0} + K_P(h_{SP} - h_{\text{eq}}) - \dot{m}_v - \dot{m}_p = 0.$$

Reorganizando,

$$K_P(h_{SP} - h_{\text{eq}}) = \dot{m}_v + \dot{m}_p - \dot{m}_{a,0}.$$

Dividindo os dois lados pelo ganho proporcional,

$$h_{SP} - h_{\text{eq}} = \frac{\dot{m}_v + \dot{m}_p - \dot{m}_{a,0}}{K_P}.$$

Como o erro estacionário é definido por

$$e_{\text{ss}} = h_{SP} - h_{\text{eq}},$$

obtemos

$$e_{\text{ss}} = \frac{\dot{m}_v + \dot{m}_p - \dot{m}_{a,0}}{K_P}.$$

Essa expressão permite determinar o erro estacionário do sistema sem a necessidade de realizar uma simulação temporal.

Isolando o nível de equilíbrio,

$$h_{\text{eq}} = h_{SP} + \frac{\dot{m}_{a,0} - \dot{m}_v - \dot{m}_p}{K_P}.$$

Portanto, o nível de equilíbrio depende do valor de referência, do ganho proporcional, da vazão de alimentação de polarização e das vazões de saída da caldeira.

Quando a vazão de referência compensa exatamente as saídas,

$$\dot{m}_{a,0} = \dot{m}_v + \dot{m}_p,$$

o erro estacionário é nulo.

Entretanto, quando ocorre uma alteração permanente na demanda de vapor sem atualização da vazão de referência, o erro estacionário pode assumir um valor diferente de zero.

1.13.3 Influência do ganho proporcional

A expressão do erro estacionário também permite analisar a influência do ganho proporcional.

Para uma determinada condição de operação,

$$e_{\text{ss}} = \frac{\dot{m}_v + \dot{m}_p - \dot{m}_{a,0}}{K_P}.$$

Mantendo constantes as vazões envolvidas, o aumento de K_P reduz o valor absoluto do erro estacionário. Entretanto, isso não significa que o ganho possa ser aumentado indefinidamente.

Em uma caldeira real, existem limitações associadas à válvula de alimentação, aos atrasos dos instrumentos e às dinâmicas do processo. Além disso, o nível medido em um tubulão de vapor também é influenciado pela presença de bolhas e pelas variações de pressão.

Portanto, a escolha do ganho deve considerar a dinâmica completa do sistema e as condições de segurança da instalação. No modelo simplificado utilizado neste capítulo, aumentar

o ganho reduz o erro estacionário e diminui a constante de tempo da resposta. Entretanto, essas conclusões não devem ser generalizadas diretamente para uma caldeira industrial sem considerar os fenômenos adicionais envolvidos.

1.13.4 Exemplo de engenharia: aumento da demanda de vapor

Considere uma caldeira industrial operando inicialmente em equilíbrio, com nível de água igual ao valor de referência:

$$h_{SP} = 0,80 \text{ m}.$$

A vazão inicial de vapor é

$$\dot{m}_{v,0} = 11,0 \text{ kg/s},$$

enquanto a vazão de purga permanece em

$$\dot{m}_p = 0,5 \text{ kg/s}.$$

A vazão de alimentação de referência é

$$\dot{m}_{a,0} = 11,5 \text{ kg/s}.$$

O ganho do controlador proporcional é

$$K_P = 20,0 \text{ kg/(s m)}.$$

Durante a operação, um novo equipamento consumidor de vapor entra em funcionamento, e a demanda aumenta para

$$\dot{m}_{v,1} = 12,0 \text{ kg/s}.$$

Deseja-se determinar a nova condição de equilíbrio, o erro estacionário e a vazão de alimentação comandada pelo controlador.

Etapa 1 — Verificação do equilíbrio inicial

Antes da perturbação, o balanço de massa apresenta

$$\frac{dM}{dt} = 11,5 - 11,0 - 0,5.$$

Portanto,

$$\frac{dM}{dt} = 0.$$

O equipamento encontra-se em equilíbrio, com nível constante.

Etapa 2 — Efeito inicial da perturbação

Imediatamente após o aumento da demanda de vapor, o nível ainda é igual ao valor de referência.

Consequentemente, o erro de controle é inicialmente nulo, e a vazão comandada permanece em

$$\dot{m}_a = 11,5 \text{ kg/s}.$$

Entretanto, a vazão de vapor passou para $12,0$ kg/s. O novo balanço de massa apresenta

$$\frac{dM}{dt} = 11,5 - 12,0 - 0,5.$$

Assim,

$$\frac{dM}{dt} = -1,0 \text{ kg/s}.$$

O sinal negativo indica redução da massa armazenada.

Utilizando

$$\rho_L = 850 \text{ kg/m}^3$$

e

$$A_{\text{ef}} = 5,0 \text{ m}^2,$$

obtemos

$$\frac{dh}{dt} = \frac{-1,0}{850(5,0)}.$$

Portanto,

$$\frac{dh}{dt} = -2,35294 \times 10^{-4} \text{ m/s}.$$

Convertendo,

$$\frac{dh}{dt} = -0,235294 \text{ mm/s}.$$

Esse valor representa a taxa inicial de variação do nível imediatamente após a perturbação. À medida que o nível diminui, o erro torna-se positivo e o controlador aumenta a vazão de alimentação.

Etapa 3 — Cálculo do erro estacionário

O erro estacionário é determinado por

$$e_{\text{ss}} = \frac{\dot{m}_v + \dot{m}_p - \dot{m}_{a,0}}{K_P}.$$

Substituindo os valores,

$$e_{\text{ss}} = \frac{12,0 + 0,5 - 11,5}{20,0}.$$

Portanto,

$$e_{\text{ss}} = 0,05 \text{ m}.$$

O controlador apresenta um erro estacionário de $5,0$ cm.

Etapa 4 — Determinação do novo nível de equilíbrio

Como

$$e_{\text{ss}} = h_{SP} - h_{\text{eq}},$$

temos

$$h_{\text{eq}} = h_{SP} - e_{\text{ss}}.$$

Substituindo,

$$h_{\text{eq}} = 0,80 - 0,05.$$

Assim,

$$h_{\text{eq}} = 0,75 \text{ m}.$$

Portanto, o nível tende a estabilizar-se em $0,75$ m, abaixo do valor desejado.

Etapa 5 — Vazão comandada no novo equilíbrio

A lei de controle é

$$\dot{m}_a = \dot{m}_{a,0} + K_P e.$$

Na nova condição estacionária,

$$\dot{m}_{a,\text{eq}} = 11,5 + 20,0(0,05).$$

Consequentemente,

$$\dot{m}_{a,\text{eq}} = 12,5 \text{ kg/s}.$$

Verificando o balanço de massa,

$$\frac{dM}{dt} = 12,5 - 12,0 - 0,5.$$

Portanto,

$$\frac{dM}{dt} = 0.$$

O equilíbrio de massa foi restabelecido. Entretanto, o nível não retornou ao valor de referência. Esse resultado demonstra que o controlador proporcional pode restabelecer o equilíbrio do processo mantendo um erro estacionário.

1.13.5 Simulação computacional da perturbação na demanda de vapor

Para verificar os resultados obtidos algebricamente, desenvolveremos uma simulação temporal utilizando Python.

A caldeira será inicialmente considerada em equilíbrio, com nível igual a $0,80$ m. Durante os primeiros 300 s, a vazão de vapor permanecerá constante em $11,0$ kg/s. A partir desse instante, a demanda aumentará para $12,0$ kg/s, permanecendo nesse valor até o final da simulação. O controlador proporcional deverá responder à redução do nível, aumentando progressivamente a vazão de alimentação. Os resultados serão organizados em um DataFrame do Pandas, permitindo analisar a evolução das variáveis no Explorador de Variáveis do Spyder.

```
#%% ============================================================
# CET1006 - CONTROLE DE PROCESSOS APLICADO
# Caldeira industrial - Controle proporcional
# Perturbacao na demanda de vapor
# ============================================================
#%% 1. Bibliotecas
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

#%% 2. Parametros da caldeira
rho = 850.0
A_ef = 5.0

m_p = 0.5

#%% 3. Parametros do controlador
h_SP = 0.80
h0 = 0.80
```

```
Kp = 20.0
m_a0 = 11.5

%% 4. Configuracao temporal
dt = 1.0
tempo_final = 1800.0

tempo = np.arange(
0.0,
tempo_final + dt,
dt
)
N = len(tempo)

t_perturbacao = 300.0

%% 5. Perfil da demanda de vapor
m_v = np.zeros(N)

for k in range(N):

        if tempo[k] < t_perturbacao:
                m_v[k] = 11.0

        else:
                m_v[k] = 12.0


%% 6. Criacao dos vetores
h = np.zeros(N)
erro = np.zeros(N)
acao_P = np.zeros(N)
m_a = np.zeros(N)
dM_dt = np.zeros(N)
dh_dt = np.zeros(N)

h[0] = h0

%% 7. Simulacao pelo metodo de Euler
for k in range(N - 1):

        # Erro de controle
        erro[k] = h_SP - h[k]
```

```
        # Acao proporcional
        acao_P[k] = Kp * erro[k]

        # Vazao comandada
        m_a[k] = m_a0 + acao_P[k]

        # Balanco de massa
        dM_dt[k] = m_a[k] - m_v[k] - m_p

        # Variacao do nivel
        dh_dt[k] = dM_dt[k] / (rho * A_ef)

        # Integracao numerica
        h[k + 1] = h[k] + dh_dt[k] * dt

#%% 8. Variaveis no instante final
erro[-1] = h_SP - h[-1]
acao_P[-1] = Kp * erro[-1]
m_a[-1] = m_a0 + acao_P[-1]

dM_dt[-1] = m_a[-1] - m_v[-1] - m_p
dh_dt[-1] = dM_dt[-1] / (rho * A_ef)

#%% 9. Solucao algebrica do novo equilibrio
m_v_final = 12.0

erro_ss = (
        m_v_final + m_p - m_a0
        ) / Kp

h_eq = h_SP - erro_ss

m_a_eq = m_v_final + m_p

#%% 10. Tabela completa
tabela_dinamica = pd.DataFrame({
        "Tempo (s)": tempo,
        "Nivel PV (m)": h,
        "Nivel SP (m)": h_SP,
        "Erro (m)": erro,
        "Acao P (kg/s)": acao_P,
        "Vazao alimentacao (kg/s)": m_a,
        "Vazao vapor (kg/s)": m_v,
```

```
        "Acumulacao (kg/s)": dM_dt,
        "dh/dt (m/s)": dh_dt
})
#%% 11. Tabela resumida
tabela_resumo = tabela_dinamica.iloc[::60].copy()

print("\nEVOLUCAO DA CALDEIRA")

print(
                tabela_resumo.to_string(
                index=False,
                float_format=lambda x: f"{x:.6f}"
        )
)
#%% 12. Indicadores finais
print("\nRESULTADOS DO EQUILIBRIO")

print(f"Nivel de referencia: {h_SP:.4f} m")
print(f"Nivel teorico de equilibrio: {h_eq:.4f} m")

print(f"Nivel final simulado: {h[-1]:.4f} m")

print(f"Erro estacionario teorico: {erro_ss:.4f} m")
print(f"Erro final simulado: {erro[-1]:.4f} m")

print(f"Vazao de equilibrio: {m_a_eq:.4f} kg/s")
print(f"Vazao final simulada: {m_a[-1]:.4f} kg/s")

#%% 13. Grafico do nivel
plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.plot(
        tempo / 60,
        h,
        linewidth=2,
        label="Nivel da caldeira"
)
plt.axhline(
        h_SP,
        linestyle="--",
        label="Setpoint"
)
plt.axhline(
        h_eq,
```

```
        linestyle=":",
        label="Novo equilibrio"
)
plt.axvline(
        t_perturbacao / 60,
        linestyle="-.",
        label="Perturbacao"
)
plt.xlabel("Tempo (min)")
plt.ylabel("Nivel (m)")
plt.title("Resposta do nivel a demanda de vapor")

plt.grid(True)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()


#%% 14. Grafico da demanda e alimentacao

plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.plot(
tempo / 60,
m_v,
linewidth=2,
label="Vazao de vapor"
)

plt.plot(
tempo / 60,
m_a,
linewidth=2,
label="Vazao de alimentacao"
)

plt.axvline(
t_perturbacao / 60,
linestyle="--",
label="Perturbacao"
)

plt.xlabel("Tempo (min)")
plt.ylabel("Vazao massica (kg/s)")
```

```
plt.title("Demanda de vapor e acao de controle")

plt.grid(True)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()


#%% 15. Grafico do erro

plt.figure(figsize=(10, 4))

plt.plot(
tempo / 60,
erro,
linewidth=2
)

plt.axhline(
erro_ss,
linestyle="--",
label="Erro estacionario teorico"
)

plt.axvline(
t_perturbacao / 60,
linestyle=":"
)

plt.xlabel("Tempo (min)")
plt.ylabel("Erro de nivel (m)")
plt.title("Erro estacionario do controlador P")

plt.grid(True)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

1.13.6 Interpretação física dos resultados

A simulação demonstra que o controlador proporcional reage ao aumento da demanda de vapor, elevando gradualmente a vazão de alimentação de água. Antes da perturbação, o sistema encontra-se em equilíbrio, com nível igual ao valor de referência. Quando a demanda de vapor aumenta, a retirada de massa torna-se maior que a alimentação, provocando uma

tendência de redução do nível. O controlador identifica o desvio e aumenta a vazão de alimentação. Entretanto, essa correção depende diretamente do erro existente.

À medida que a vazão comandada se aproxima da soma das vazões de vapor e purga, a taxa de variação do nível diminui. O processo estabelece uma nova condição de equilíbrio quando

$$\dot{m}_a = \dot{m}_v + \dot{m}_p.$$

Para os valores considerados,

$$\dot{m}_a = 12,0 + 0,5 = 12,5 \text{ kg/s}.$$

Entretanto, para produzir essa vazão adicional, o controlador proporcional necessita manter um erro de nível de

$$e_{\text{ss}} = 0,05 \text{ m}.$$

Consequentemente, o nível de equilíbrio permanece em

$$h_{\text{eq}} = 0,75 \text{ m}.$$

Esse resultado evidencia uma limitação importante do controle exclusivamente proporcional: uma perturbação permanente pode produzir um erro estacionário. Embora o aumento do ganho proporcional possa reduzir esse erro, sua eliminação por meio de ganhos cada vez maiores não constitui uma solução geral adequada para sistemas industriais.

Uma alternativa consiste em introduzir uma ação de controle que considere não apenas o erro instantâneo, mas também sua acumulação ao longo do tempo. Essa característica corresponde à ação integral, que será estudada na próxima seção por meio do controlador proporcional-integral, denominado controlador PI.

A execução da simulação no ambiente Spyder confirmou os resultados obtidos pela resolução algébrica do modelo.

Após o aumento da demanda de vapor, ocorrido no instante de 300 s, o nível de água diminuiu progressivamente em consequência do desequilíbrio inicial entre as vazões de alimentação e saída.

Ao final de 1800 s, o nível calculado foi aproximadamente

$$h(1800) = 0,750042 \text{ m}.$$

Esse valor está muito próximo do nível de equilíbrio previsto algebricamente:

$$h_{\text{eq}} = 0,750000 \text{ m}.$$

O erro de controle no instante final foi aproximadamente

$$e(1800) = 0,049958 \text{ m},$$

enquanto o erro estacionário teórico corresponde a

$$e_{\text{ss}} = 0,050000 \text{ m}.$$

A vazão de alimentação comandada pelo controlador também se aproximou do valor necessário para compensar a nova demanda de vapor, atingindo

$$\dot{m}_a(1800) = 12,499154 \text{ kg/s}.$$

Esses resultados demonstram que o controlador proporcional restabelece gradualmente o equilíbrio de massa, mas mantém um erro estacionário quando a demanda de vapor sofre uma alteração permanente e a vazão de polarização permanece inalterada. A concordância entre os resultados algébricos e computacionais confirma a consistência da implementação numérica e permite compreender, de maneira quantitativa, uma das principais limitações do controle exclusivamente proporcional.